

# Successioni di Funzioni

Lorenzo D'Ambrosio

25 marzo 2026

Una **successione di numeri reali**  $(a_n)_{n \geq 0}$ <sup>1</sup> è un'applicazione che ad ogni numero naturale  $n \in \mathbb{N}$  associa il numero reale  $a_n \in \mathbb{R}$

$$n \in \mathbb{N} \rightsquigarrow a_n \in \mathbb{R}.$$

Abbiamo studiato la convergenza di  $(a_n)_{n \geq 0}$  ad un numero reale  $\ell \in \mathbb{R}$  o più in generale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \in \bar{\mathbb{R}}$$

ossia

- se  $\ell \in \mathbb{R}$  allora  $\lim_n |a_n - \ell| = 0$ , che per definizione significa

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : \ell - \epsilon < a_n < \ell + \epsilon$$

- se  $\ell = +\infty$  allora

$$\forall M > 0 \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : a_n > M$$

- se  $\ell = -\infty$  allora

$$\forall M > 0 \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : a_n < -M$$

---

<sup>1</sup>o anche  $(a_n)_{n \geq 1}$  e per brevità indicheremo con  $(a_n)_n$

Sia  $(M, d)$  uno spazio metrico una **successione di elementi di  $M$**   $(a_n)_{n \geq 0}$ <sup>2</sup> è un'applicazione che ad ogni numero naturale  $n \in \mathbb{N}$  associa l'elemento  $a_n \in M$

$$n \in \mathbb{N} \rightsquigarrow a_n \in M.$$

Abbiamo definito la convergenza di  $(a_n)_{n \geq 0}$  ad un elemento  $\ell \in M$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \in M$$

che per definizione significa,  $\lim_n d(a_n, \ell) = 0$ , o più esplicitamente

$$\forall \epsilon > 0 \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : d(a_n, \ell) < \epsilon$$

---

<sup>2</sup>o anche  $(a_n)_{n \geq 1}$  e per brevità indicheremo con  $(a_n)_n$

## Definizione

Sia  $X \neq \emptyset$ . Una **successione di funzioni**  $(f_n)_n$  da  $X$  in  $\mathbb{R}$  è una applicazione che ad ogni naturale  $n \in \mathbb{N}$  associa una funzione  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ , ossia  $\mathbb{N} \rightarrow \{\text{funzioni } X \rightarrow \mathbb{R}\}$ ,  $n \rightarrow f_n$

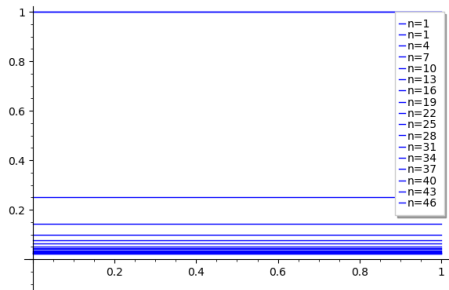
Osserviamo che fissato  $x \in X$  la successione  $(f_n(x))_n$  è una successione di numeri reali, ossia una successione che si è già studiato.

In tale punto  $x$  fissato, la successione  $(f_n(x))_n$  può essere convergente oppure ammettere limite  $+\infty$  o  $-\infty$  o non ammettere limite.

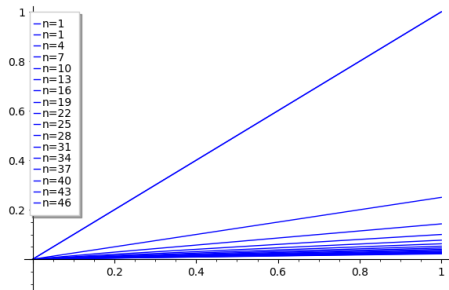
Questo comportamento può cambiare da punto a punto.

Queste osservazioni danno luogo alla nozione di successione di funzioni convergente puntualmente.

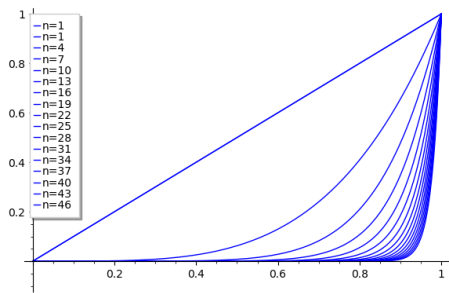
$$f_n(x) = \frac{1}{n}$$



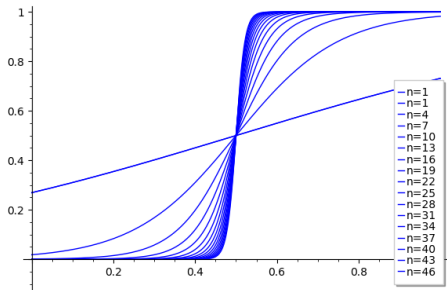
$$f_n(x) = \frac{1}{n}x, \quad x \in [0, 1]$$



$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1]$$



$$f_n(x) = \frac{1}{2} \tanh \left( n \left( x - \frac{1}{2} \right) \right) + \frac{1}{2}, \quad x \in [0, 1]$$



## Definizione (Convergenza puntuale)

Sia  $X \neq \emptyset$ . Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ .

Definiamo l'insieme

$$C := \{x \in X \mid \text{la successione di numeri reali } (f_n(x))_n \text{ converge} \}.$$

che chiamiamo **insieme di convergenza puntuale di  $(f_n)_n$**  e diciamo che la successione  $(f_n)_n$  **converge puntualmente in  $C$** . La funzione  $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ , definita ponendo

$$\text{per ogni } x \in C, \quad f(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x),$$

si chiama **funzione limite puntuale** della successione  $(f_n)_n$ .

Osserviamo che in tal caso si ha

$$\forall x \in C, \forall \epsilon > 0, \exists \nu = \nu(\epsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : f(x) - \epsilon < f_n(x) < f(x) + \epsilon$$

o equivalentemente

$$\forall x \in C, \forall \epsilon > 0, \exists \nu = \nu(\epsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon.$$

Note - Invece di " $(f_n)_n$  converge puntualmente in  $C$  con funzione limite puntuale  $f$ ", diremo più brevemente " $(f_n)_n$  converge puntualmente a  $f$  in  $C$ "; o equivalentemente per ogni  $x \in C : \lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$ .

Determinare l'insieme di convergenza puntuale e la funzione limite puntuale della successione  $(f_n)_n$  definita ponendo  $f_n(x) :=$

$$(1) \frac{x}{1+nx^2} \quad (1bis) \frac{1}{1+nx^2}$$

$$(2) \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$$

$$(3) \frac{(n+x)^3}{n^3+1}$$

$$(4) |\arctan(x-n)|$$

$$(5) (x^2 + 3^{-n}) \ln(x^2 + 3^{-n})$$

$$(11) \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0] \\ n & x \in (0, 1/n] \\ 1/x & x \in (1/n, +\infty) \end{cases}$$

$$(12) \begin{cases} 1 - n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2 & x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{3}{n}\right] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$(13) \begin{cases} \frac{n \sin(x)}{n+1} & x \in [(2n-1)\pi, (2n+1)\pi] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$(6) x^n$$

$$(7) \frac{x^n}{n^2 + x^2}$$

$$(8) \frac{\ln(1+x^{2n})}{n+3}$$

$$(9) \frac{\arctan(x^{2n})}{e^{nx}}$$

$$(10) \frac{e^{x^n}}{e^{nx} + 1}$$

**Osservazione** Se le singole  $f_n$  hanno certe proprietà (limitatezza, continuità, integrabilità, derivabilità), non è detto che la funzione limite puntuale abbia le stesse proprietà, né che il limite della successione delle derivate [degli integrali] coincida con la derivata [con l'integrale] della funzione limite.

Esempi

- Una successione di funzioni limitate che ha per limite una funzione non limitata: 11
- Una successione di funzioni continue che ha per limite una funzione non continua: 6 , 10
- Una successione di funzioni derivabili tali che la successione delle derivate non converge alla derivata della funzione limite: 1
- Una successione di funzioni derivabili che ha per limite una funzione non derivabile: 2
- Una successione di funzioni Riemann-integrabili tali che la successione degli integrali non converge all'integrale del limite:  $n^p x(1 - x^2)^n$  ,  $x \in [0, 1]$   $p \in \mathbb{R}$
- Una successione di funzioni integrabili che ha per limite una funzione non integrabile: .

...

Ciononostante

**Esercizio** Sia  $(f_n)_n$  successione puntualmente convergenti a  $f$  in  $C$ . Se tutte le  $f_n$  sono pari [dispari] [[T-periodiche]], allora anche  $f$  è pari [dispari] [[T-periodica]].

**Es.5) del capitolo spazi metrici** Sia  $X \neq \emptyset$ . Sia  $B(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ limitata}\}$ . Per ogni  $f \in B(X)$  definiamo  $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$  (**norma uniforme/ infinito**).

Quindi  $(B(X), \|\cdot\|_\infty)$  è uno spazio vettoriale normato. La distanza indotta da questa norma, detta **distanza del sup/distanza uniforme**, è

$$d(f, g) := \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

Data una successione di funzioni  $(f_n)_n$  in  $B(X)$ ,

- se  $(f_n)_n$  converge ad  $f$  rispetto alla metrica  $d_\infty$  (o norma  $\|\cdot\|_\infty$ ), cioè

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in X\} \rightarrow 0$$

diremo che  $(f_n)_n$  converge **uniformemente** a  $f$

- diremo che  $(f_n)_n$  converge **puntualmente** ad  $f$  se

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ in ogni punto } x \in X$$

cioè

$$|f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \quad \forall x \in X$$

Queste nozioni possono essere stabilite per successioni di funzioni non necessariamente in  $B(X)$ .

## Definizione (Convergenza Uniforme)

Sia  $X \neq \emptyset$ . Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Sia  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Diciamo che la successione  $(f_n)_n$  converge uniformemente a  $f$  in  $X$  se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

OSSERVAZIONE: Convergenza puntuale in  $X$ :

$$\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists \nu = \nu(\epsilon, x) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon$$

Convergenza uniforme in  $X$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall x \in X.$$

Si ha pertanto il seguente

## Teorema

Se  $f_n$  converge uniformemente ad  $f$  in  $X \implies f_n$  converge puntualmente ad  $f$  in  $X$ .

NON vale il viceversa

- Sia  $f_n(x) := \frac{1}{n}$  per  $x \in [0, 1]$ .  $f_n$  converge uniformemente a 0 su  $[0, 1]$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n - f| = \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

- Sia  $f_n(x) := \frac{1}{n}x$  per  $x \in [0, 1]$ .  $f_n$  converge uniformemente a 0 su  $[0, 1]$

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} |f_n - f| = \sup_{0 \leq x \leq 1} \left| \frac{1}{n}x - 0 \right| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

- Sia  $f_n(x) := x^n$  per  $x \in (0, 1)$ .  $f_n$  converge puntualmente a 0 su  $[0, 1)$ , ma non converge uniformemente in  $[0, 1)$  infatti

$$\sup_{0 < x < 1} |f_n - f| = \sup_{0 < x < 1} |x^n - 0| = 1 \not\rightarrow 0.$$

Ma converge uniformemente in ogni intervallo  $[0, b]$  con  $0 < b < 1$ , infatti

$$\sup_{0 \leq x \leq b} |f_n - f| = \sup_{0 \leq x \leq b} |x^n - 0| = b^n \rightarrow 0.$$

Notazione 1.  $\sup_X |f_n - f| := \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$

Notazione 2. Sia  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$   $\|g\|_{L^\infty(X)} := \sup_X |g| = \sup_{x \in X} |g(x)|$

Ovviamente a priori può accadere che  $\|g\|_{L^\infty(X)} = +\infty$

Se è chiaro chi sia  $X$ , scriveremo  $\|g\|_\infty := \|g\|_{L^\infty(X)}$

Pertanto

$$f_n \rightarrow f \text{ uniformemente in } X \iff \lim_n \|f_n - f\|_\infty = 0 \iff \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$$

Osservazione 1. Siano  $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \|f_1 + f_2\|_\infty &= \sup_X |f_1(x) + f_2(x)| \leq \sup_X (|f_1(x)| + |f_2(x)|) \\ &\leq \sup_X |f_1(x)| + \sup_X |f_2(x)| = \|f_1\|_\infty + \|f_2\|_\infty \end{aligned}$$

Analogamente, per un numero finito qualunque di funzioni

$$\|f_1 + \dots + f_n\|_\infty \leq \|f_1\|_\infty + \dots + \|f_n\|_\infty$$

Osservazione 2.  $\|f\|_\infty = 0$  se e solo se  $f \equiv 0$

Osservazione 3.  $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty$

Poiché può accadere che  $\|g\|_{L^\infty(X)} = +\infty$ , allora  $\|g\|_{L^\infty(X)}$  non è a pieno titolo una norma. Ma possiamo ugualmente pensare che sia una norma con alcune accortezze (es. nella osservazione 3 ....).

- **Esempio: (Suggerimento per una possibile strategia)** Studiare la convergenza della successione di funzioni  $(f_n)_{n \geq 1}$  definita da  $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{16x}{9x^2 + n^2} \quad .$

### Suggerimento:

- 1 Studiare la convergenza puntuale: fissare  $x \geq 0$  e determinare

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad (\text{limite dell'Analisi 1})$$

- 2 Se tale limite esiste ed è finito, valutare

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)|$$

A tal fine può essere utile studiare, stavolta per  $n$  fissato e  $x$  variabile, la funzione

$$x \mapsto |f_n(x) - f(x)|.$$

Ad esempio, si può tentare di disegnarne (velocemente!) il grafico utilizzando gli strumenti dell'Analisi 1.

- 3 Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

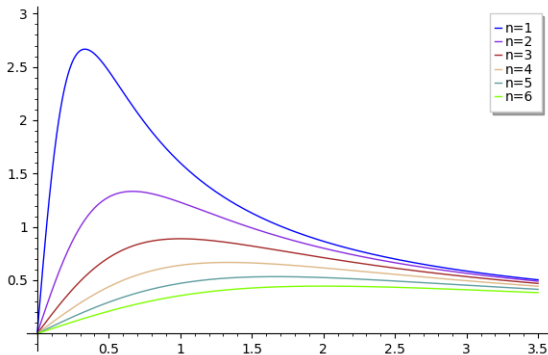
si ha convergenza uniforme, altrimenti solo quella puntuale.

- **Esercizio.** Studiare la convergenza della successione di funzioni  $(f_n)_{n \geq 1}$  definita da

$$f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{16x}{9x^2 + n^2}.$$

Si vede subito che  $f_n \rightarrow 0$  puntualmente.

Fissiamo  $n \geq 1$  e studiamo con gli strumenti dell'Analisi 1, la funzione  $|f_n(x) - f(x)| = f_n(x)$ :



Si vede che la funzione  $f_n$  ha massimo assoluto in  $x_n = \frac{n}{3}$ . Quindi

$$\|f_n - f\|_\infty = \|f_n\|_\infty = \sup_{x \in [0, \infty)} f_n(x) = f_n\left(\frac{n}{3}\right) = \frac{8}{3n} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow \infty$$

il che vuol dire che  $f_n \rightarrow 0$  uniformemente su  $[0, \infty)$ .

Riprendiamo gli esempi precedenti.

$$(1) \frac{x}{1+nx^2} \rightarrow 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \rightarrow |x|, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(3) \frac{(n+x)^3}{n^3+1} \rightarrow 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(4) |\arctan(x-n)| \rightarrow \frac{\pi}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(6) x^n \rightarrow \begin{cases} 0 & x \in (-1, 1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

$$(7) \frac{x^n}{n^2+x^2} \rightarrow 0, \forall x \in [-1, 1]$$

$$(10) \frac{e^{nx}}{e^{nx}+1} \rightarrow \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0) \\ 1/2 & x = 0 \\ 1 & x \in (0, \infty) \end{cases}$$

$$(11) \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0] \\ n & x \in (0, 1/n] \\ 1/x & x \in (1/n, +\infty) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 & x \in (-\infty, 0] \\ \frac{1}{x} & x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

$$(12) \begin{cases} 1 - n^2 \left(x - \frac{2}{n}\right)^2 & x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{3}{n}\right] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \rightarrow 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(13) \begin{cases} \frac{n \sin(x)}{n+1} & x \in [(2n-1)\pi, (2n+1)\pi] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \rightarrow 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

## Osservazione (convergenza uniforme e unione insiemistica).

Supponiamo che  $(f_n)_n$  converga uniformemente a  $f$  negli insiemi  $X_1, \dots, X_k$ .

Fissato  $\varepsilon > 0$ , per ogni  $j \in \{1, \dots, k\}$  esiste  $\nu_j \in \mathbb{N}$  tale che per ogni  $n \geq \nu_j$  :

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in X_j \quad (D_j)$$

Per ogni  $n \geq \nu := \max \{\nu_1, \dots, \nu_k\}$ , ciascuna  $(D_j)$  è soddisfatta, quindi:

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ per ogni } x \in \bigcup_{j=1}^k X_j.$$

Ciò dimostra che

### Teorema

*Se  $(f_n)_n$  converge uniformemente a  $f$  negli insiemi  $X_1, \dots, X_k$ , allora  $(f_n)_n$  converge uniformemente a  $f$  nell'insieme  $\bigcup_{j=1}^k X_j$ .*

Questa proprietà non vale per unioni infinite.

### Esempio

$(x^n)_{n \geq 0}$  converge uniformemente in  $\left[0, 1 - \frac{1}{j}\right]$  per qualsiasi  $j \in \mathbb{N}^*$ , ma non converge uniformemente in  $[0, 1) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left[0, 1 - \frac{1}{j}\right]$ .

## Teorema

Sia  $(f_n)_n$  converge uniformemente a  $f$  e  $(g_n)_n$  converge uniformemente a  $g$  in  $X$ .  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Allora

- $(f_n + g_n)_n$  converge uniformemente a  $f + g$  in  $X$
- $(f_n \cdot g_n)_n$  converge uniformemente a  $f \cdot g$  in  $X$
- $(\lambda \cdot f_n)_n$  converge uniformemente a  $\lambda \cdot f$  in  $X$

Dim. [Come nel caso di successioni numeriche]

$$\begin{aligned} \|f_n + g_n - f - g\|_\infty &= \sup_x |f_n(x) + g_n(x) - f(x) - g(x)| \\ &\leq \sup_x (|f_n(x) - f| + |g_n(x) - g(x)|) \\ &\leq \sup_x |f_n(x) - f| + \sup_x |g_n(x) - g(x)| = \|f_n - f\|_\infty + \|g_n - g\|_\infty \end{aligned}$$

Le altre per esercizio.



## Teorema (convergenza uniforme e limitatezza)

*Sia  $X \neq \emptyset$ . Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione limitata. Se  $(f_n)_n$  converge uniformemente in  $X$ , allora la funzione limite è limitata.*

Dim. Sia  $f$  il limite uniforme. Dalla definizione di convergenza uniforme sappiamo che

$$\forall \epsilon > 0, \exists \nu = \nu(\epsilon) \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq \nu : |f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \forall x \in X.$$

Fissato un  $\epsilon > 0$ , sia  $\nu = \nu(\epsilon)$  il numero previsto nella precedente e fissiamo un numero  $m > \nu$  che consideriamo fissato.

Sappiamo che la funzione  $f_m$  è limitata per ipotesi, ossia esiste  $M > 0$  tale che  $\forall x \in X : |f_m(x)| < M$ .

Unendo le informazioni abbiamo che

$$\forall x \in X : |f(x)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x)| < \epsilon + M.$$

Ossia  $|f|$  è limitata da  $M + \epsilon$ . □

Il teorema può essere espresso anche come

Sia  $f_n \in B(X)$  e supponiamo che  $f_n \rightarrow f$  nella norma uniforme  $\|\cdot\|_\infty$ , allora  $f \in B(X)$ . In questa formulazione la dimostrazione la si è già vista (In uno spazio metrico una successione convergente è limitata).

**Osservazione 1.** Se una successione di funzioni limitate converge puntualmente a una funzione non limitata si può escludere che la convergenza sia uniforme.

## Teorema (convergenza uniforme e continuità)

Sia  $(X, d)$  spazio metrico ed  $x_0 \in X$ . Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua in  $x_0$ . Se  $f_n \rightarrow f$  uniformemente in  $X$ , allora la funzione limite  $f$  è continua in  $x_0$ .

Dim.  $f$  è continua in  $x_0$  equivale a dire

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(x_0, \epsilon) > 0, \text{ t.c. } \forall x \in X, d(x_0, x) < \delta : |f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

Fissiamo  $\epsilon > 0$ . In corrispondenza di questo  $\epsilon$ , usiamo la convergenza uniforme: sappiamo che esiste  $\nu = \nu(\epsilon)$  tale che per ogni  $n \geq \nu$

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon, \quad \forall x \in X. \quad (*)$$

Fissiamo  $m \geq \nu$ . Per  $f_m$  vale la (\*).  $f_m$  è continua in  $x_0$  e quindi che in corrispondenza dell' $\epsilon$  fissato, esiste  $\delta = \delta(\epsilon, x_0, m) > 0$  tale che

$$\forall x \in X, d(x_0, x) < \delta : |f_m(x) - f_m(x_0)| < \epsilon.$$

Pertanto  $\forall x \in X$ , con  $d(x_0, x) < \delta$  risulta

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f_m(x_0)| + |f_m(x_0) - f(x_0)| < \epsilon + \epsilon + \epsilon = 3\epsilon. \quad \square$$

**Osservazione 2.** Se ogni  $f_n$  è continua in tutto  $X$ , allora anche  $f$  è continua in tutto  $X$ .

**Osservazione 3.** Se una successione di funzioni continue converge puntualmente a una funzione non continua si può escludere che la convergenza sia uniforme.

## Teorema (Estensione della convergenza uniforme alla chiusura)

Sia  $E \subset \mathbb{R}$  e sia  $(f_n)_n$  una successione di funzioni continue in  $\bar{E}$ . Se  $(f_n)_n$  converge uniformemente su  $E$ , allora converge uniformemente anche su  $\bar{E}$ .

Dim. Dimostriamo il teorema nel caso  $E = [a, b[$ . Sia  $f = \lim_n f_n$  uniforme. Poiché  $f_n$  sono limitate in  $\bar{E}$ , sappiamo che  $f$  è limitata in  $E$ . Sia  $x_p := b - 1/p$ . Essendo la successione  $p \mapsto f(x_p)$  limitata, esiste una estratta  $f(x_{p_k})$  convergente e poniamo  $f(b) := \lim_k f(x_{p_k})$ .

Fissato  $\epsilon > 0$ , sappiamo che esiste  $\nu$  tale che per  $n > \nu$ :

$$|f(x) - f_n(x)| < \epsilon \quad \forall x \in [a, b[. \quad (*)$$

Vogliamo far vedere che questa sussiste per ogni  $x \in [a, b]$ , quindi anche per  $x = b$ .

$$\begin{aligned} |f(b) - f_n(b)| &\leq |f(b) - f(x_{p_k})| + |f(x_{p_k}) - f_n(x_{p_k})| + |f_n(x_{p_k}) - f_n(b)| \\ &< |f(b) - f(x_{p_k})| + \epsilon + |f_n(x_{p_k}) - f_n(b)| \end{aligned}$$

facendo tendere  $k \rightarrow \infty$ , vista la continuità di  $f_n$  e la definizione di  $f(b)$  abbiamo

$$|f(b) - f_n(b)| < \epsilon \quad (**)$$

Unendo le due relazioni (\*) e (\*\*), abbiamo la tesi. □

**Osservazione 4.** Se le  $f_n \rightarrow f$  in  $E$  uniformemente, allora la convergenza uniforme ci sarà su tutto  $\bar{E}$  ad una estensione di  $f$  che sarà continua su tutto  $\bar{E}$ .

Riesaminare gli esempi ...

Nelle ipotesi dei teoremi precedenti, le tesi si possono enunciare dicendo che posso invertire i limiti per  $n \rightarrow \infty$  e  $x \rightarrow x_0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

Ossia

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Altrettanto interessante è sapere sotto quali condizioni posso scambiare limite e integrale

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \quad ?$$

Ed anche, quando posso scambiare limite e derivata

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) dx = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' \quad ?$$

Abbiamo già osservato che la convergenza puntuale non basta.

Ad esempio per la successione  $f_n(x) := n^p x(1 - x^2)^n$ ,  $x \in [0, 1]$   $p > 1$  non posso scambiare integrale e limite:

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \frac{n^p}{2} \int_0^1 (1 - s)^n ds = -\frac{n^p}{2(n+1)} (1 - s)^{n+1} \Big|_{s=0}^{s=1} = \frac{n^p}{2(n+1)}$$

mentre  $f_n(x) \rightarrow 0 \quad \forall x \in [0, 1]$

Richiami

- Una funzione  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è integrabile secondo Riemann se e solo se è limitata e per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste una suddivisione  $\sigma$  dell'intervallo  $[a, b]$  tale che  $S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \varepsilon$  dove  $S(f, \sigma)$  somma di Riemann superiore  $s(f, \sigma)$  somma di Riemann inferiore

## Teorema (passaggio al limite sotto il segno di integrale (TPLSSI))

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione integrabile secondo Riemann. Supponiamo che  $f_n \rightarrow f$  converga uniformemente in  $[a, b]$ . Allora: la funzione limite  $f$  è integrabile secondo Riemann e si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Dim. Supponiamo di aver già dimostrato che  $f$  sia integrabile secondo Riemann. Allora la tesi equivale a dire

$$\forall \epsilon, \exists \nu = \nu(\epsilon), t.c. \forall n \geq \nu : \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \epsilon$$

Fissato  $\epsilon > 0$ . In corrispondenza di  $\epsilon/(b-a)$  sia  $\nu \in \mathbb{N}$  (previsto dalla conv. uniforme) tale che

$$\forall n \geq \nu : \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_\infty < \epsilon/(b-a).$$

Il numero  $\nu$  è proprio quello che serve per la convergenza della tesi, infatti per  $n \geq \nu$

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \\ & \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_a^b \|f_n - f\|_\infty dx < (b-a)\epsilon/(b-a) = \epsilon \end{aligned}$$

## Teorema (passaggio al limite sotto il segno di integrale (TPLSSI))

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione integrabile secondo Riemann. Supponiamo che  $f_n \rightarrow f$  converga uniformemente in  $[a, b]$ . Allora: la funzione limite  $f$  è integrabile secondo Riemann e si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Rimane da dimostrare che  $f$  è Riemann integrabile.

Dimostramolo solo nel caso particolare in cui le  $f_n$  sono continue.

In tal caso l'integrabilità della  $f$  segue dal fatto che  $f$  è continua.

Cenno della dimostrazione nel caso generale. Prima di tutto  $f$  è limitata per un teorema precedente. Il resto della dimostrazione si basa sulle seguenti osservazioni

- Sia  $A$  un insieme e siano  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  due funzioni limitate. Allora:

$$\left| \sup_A f - \sup_A g \right| \leq \sup_A |f - g|, \quad \left| \inf_A f - \inf_A g \right| \leq \sup_A |f - g|.$$

Studiare la convergenza della successione

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx & \text{se } x \in \left[0, \frac{1}{n}\right), \\ 0 & \text{se } x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]. \end{cases}$$

e stabilire se

- 1) si può applicare il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale
- 2) il limite degli integrali delle  $f_n$  su  $[0, 1]$  è uguale all'integrale del limite?

Quando posso scambiare limite e derivata

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) dx = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' \quad ?$$

Ricordiamo l'esempio (2):

$$\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \rightarrow |x| \text{ uniformemente in } \mathbb{R}.$$

Limite uniforme di funzioni  $C^\infty$  non è detto che si derivabile.

La convergenza uniforme non basta!

## Esempio

Anche se la funzione limite è derivabile non è vero che la successione delle derivate converge alla derivata della funzione limite:

Sia  $f_n(x) := \frac{\arctan(nx)}{n}$ .  $f_n \rightarrow f \equiv 0$  uniformemente. ma  $f'_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2} \not\rightarrow f'$  (per  $x = 0$ ,  $f'_n(0) = 1$ )

La convergenza uniforme non basta!

## Teorema (passaggio al limite sotto il segno di derivata (TPLSSD))

Per ogni  $n \in \mathbb{N}$ , sia  $f_n \in C^1([a, b])$ . Supponiamo che

1) Esista  $x_0 \in [a, b]$  tale che  $f_n(x_0)$  sia convergente;

2)  $f'_n \rightarrow g$  converga uniformemente in  $[a, b]$ .

Allora:  $\exists f \in C^1([a, b])$  tale che  $f' = g$  e

a)  $f_n \rightarrow f$  converge uniformemente in  $[a, b]$ .

b)  $f'_n \rightarrow f'$  converge uniformemente in  $[a, b]$ .

Dim. Poniamo  $\ell = \lim_n f_n(x_0)$ . Poiché  $f'_n$  sono continue allora  $g$  è continua.

Ricordiamo dal teorema fondamentale del calcolo che per una funzione  $u \in C^1([a, b])$ :

$$u(x) = u(x_0) + \int_{x_0}^x u'(t) dt \quad (*)$$

Questo ci suggerisce di porre

$$f(x) := \ell + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

Abbiamo che  $f \in C^1([a, b])$  e  $f' = g$ .

Il punto b) è quindi ovvio. Rimane da dimostrare che  $f_n \rightarrow f$  uniformemente. Da (\*) abbiamo che

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \quad (**)$$

(Oss. Dal TPLSSI abbiamo che  $\int_{x_0}^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt$  e quindi  $f_n \rightarrow f$  solo puntualmente.)

$$f(x) := \ell + \int_{x_0}^x g(t) dt$$

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt \quad (**)$$

Rimane da dimostrare che  $f_n \rightarrow f$  anche uniformemente.

Ricordando che  $\|u\|_{L^\infty[a,b]} := \sup_{x \in [a,b]} |u(x)|$

Per ogni  $x \in [a, b]$  abbiamo

$$\begin{aligned} |f(x) - f_n(x)| &\leq |\ell - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x (g(t) - f'_n(t)) dt \right| \leq |\ell - f_n(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x |g(t) - f'_n(t)| dt \right| \\ &\leq |\ell - f_n(x_0)| + \int_a^b \|g - f'_n\|_{L^\infty[a,b]} dt \\ &\leq |\ell - f_n(x_0)| + (b - a) \|g - f'_n\|_{L^\infty[a,b]} \end{aligned}$$

passando al  $\sup_{[a,b]}$  risulta

$$\|f - f_n\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - f_n(x)| \leq |\ell - f_n(x_0)| + (b - a) \|g - f'_n\|_{L^\infty[a,b]}$$

e usando le ipotesi e il teorema di confronto per limiti di successioni numeriche abbiamo la tesi.

## Corollario

Sia  $I \subset \mathbb{R}$  intervallo (qualsiasi) e sia  $f_n \in C^1(I)$ .

Supponiamo che:

- 1) esiste  $x_0 \in I$  tale che  $(f_n(x_0))_n$  converge;
- 2)  $(f'_n)_n$  converge uniformemente in ciascun intervallo compatto contenuto in  $I$ .

Allora esiste  $f \in C^1(I)$  tale che

- a)  $(f_n)_n$  converge ad  $f$  puntualmente in  $I$  e uniformemente in ciascun intervallo compatto contenuto in  $I$ ;
- b) la funzione limite  $f$  è di classe  $C^1(I)$  e si ha

$$f'(x) = \lim_n f'_n(x) \quad \forall x \in I.$$

## Esempio

Nota: anche facendo l'ipotesi più forte che  $(f'_n)_n$  converga uniformemente in tutto l'intervallo  $I$ , questo non garantisce che  $(f_n)_n$  converga uniformemente su tutto  $I$  come dimostra il seguente esempio

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0, n] \\ 1 + \cos(\pi x/n) & x \in (n, 2n) \\ 2 & x \in [2n, \infty) \end{cases}$$

Vale il seguente teorema che sarà utile negli esercizi (senza dim.)

### Teorema

*Sia  $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua. Per ogni  $n \in \mathbb{N}$  sia  $f_n : X \rightarrow [a, b]$  e supponiamo che  $(f_n)_n$  converge uniformemente a  $f$  in  $X$ .*

*Allora la successione delle composte  $(G(f_n))_n$  converge uniformemente a  $G(f)$  in  $X$ .*

Svolgere autonomamente i seguenti esercizi. Sugg.: disegnare i grafici delle funzioni coinvolte

**Attenzione:**

→ Per ogni esercizio, la risposta deve essere completa e comprensibile.

→ La sola convergenza puntuale vale 0/30, in OGNI caso, perché argomento di Analisi 1, NON di Analisi 2

**E1.1** Determinare gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui le seguenti successioni di funzioni convergono puntualmente; determinare quindi gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui c'è convergenza uniforme.

a)  $f_n(x) = \frac{x^n}{n!}$

b)  $f_n(x) = |x|^n$

c)  $f_n(x) = x^n$

d)  $f_n(x) = n \sin \frac{x}{n}$

e)  $f_n(x) = x^2 e^{-nx^2}$

g)  $f_n(x) = \frac{\ln(n^2 x^2 + 1)}{1 + n^2 x^2}$

**E1.2** Determinare tutti e soli gli  $\alpha > 0$  tali che la successione di funzioni  $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \frac{x}{x^\alpha + n^\alpha}$  converge uniformemente su  $[0, \infty)$ .

**E1.3** Determinare gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui le seguenti successioni di funzioni sono ben definite e convergono puntualmente; determinare quindi gli intervalli di  $\mathbb{R}$  su cui c'è c.unif.

a)  $f_n(x) = n \arctan \frac{x^{2n}}{n}$

b)  $f_n(x) = x^n(1 - x)$

c)  $f_n(x) = n(1 - x)^n x$

d)  $f_n(x) = \frac{nx}{n^4 + x^4}$

e)  $f_n(x) = \left( \frac{2x}{1 + x^2} \right)^n$

**E1.4** Studiare il comportamento della successione di funzioni

$$f_n(x) = (\sin x)^{2n}, \quad \text{sull'intervallo } I = [0, \pi]$$

## Derivata sotto il segno di integrale

Sia  $f : [c, d] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione tale che per ogni  $x \in [c, d]$ , la funzione  $f(x, \cdot)$  ossia la funzione  $t \mapsto f(x, t)$  sia integrabile secondo Riemann (ad esempio continua), allora si può definire la funzione

$$x \in [c, d] \mapsto F(x) := \int_a^b f(x, t) dt. \quad (*)$$

### Teorema

*Se  $f : [c, d] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è continua nel complesso delle variabili  $(x, t)$ , allora la funzione  $F$  definita in  $(*)$  è continua.*

*Inoltre se  $f$  e  $\partial_x f$  sono continue nelle due variabili, allora  $F$  è derivabile con derivata continua e*

$$\frac{d}{dx} F(x) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt$$

$$\frac{d}{dx} \left( \int_a^b f(x, t) dt \right) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt.$$

## Esercizio

Le funzioni

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \left( \int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}$$

sono delle norme su  $C([a, b])$ . Calcolare, nel caso di  $[a, b] = [0, 1]$  le distanze

$$d_\infty(f, g) := \|f - g\|_\infty \quad \text{e} \quad d_2(f, g) := \|f - g\|_2$$

nei casi seguenti

①  $f(x) = \sin(2\pi x)$ ,  $g(x) = \cos(2\pi x)$

②  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \alpha x + \beta$ .

Nel caso 2. determinare poi  $\alpha$  e  $\beta$  tali che  $\|f - g\|_2$  risulti minima

Date due funzioni continue  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , si ha dunque

$$\textcircled{1} \quad d_{\infty}(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in [a, b]\}$$

$$\textcircled{2} \quad d_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Significato geometrico:

- $\textcircled{1} \quad d_{\infty}(f, g) \leq \epsilon$  significa che il grafico di  $g$  si trova nella striscia di spessore  $2\epsilon$  attorno al grafico di  $f$
- $\textcircled{2} \quad d_1(f, g) \leq \epsilon$  significa che l'area della regione compresa tra  $f$  e  $g$  è  $\leq \epsilon$

Osserviamo che

- il concetto di distanza in spazi di funzioni è importante per precisare **in che senso** una funzione  $g$  approssima un'altra funzione  $f$
- **le due distanze non danno luogo a convergenze equivalenti.**

## Esercizio (per casa)

Dimostrare che in  $C([a, b])$  si ha

①  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \implies \|f_n - f\|_1 \rightarrow 0,$

②  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \implies \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0,$

③ non vale il viceversa nelle implicazioni precedenti (ad esempio la successione  $f_n(x) = x^n$ ,  $x \in [0, 1]$  converge a 0 in  $d_1$  ma non in  $d_\infty$ )

Ne consegue che la convergenza uniforme è strettamente più forte della convergenza nella norma 1.

## Esercizio (per casa)

Sia  $F : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$  definita da

$$F(f) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

dove  $g \in C([a, b])$  è fissata. Dimostrare che  $F$  è una funzione continua sia rispetto alla norma  $\|\cdot\|_\infty$  che rispetto alla norma  $\|\cdot\|_1$ .

**Es.5)** (ripresa) Sia  $S$  un insieme non vuoto. Sia  $X = B(S) := \{f : S \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ limitata}\}$ . Abbiamo visto che  $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$  è uno spazio normato. Sia  $(f_n)_n \subset B(S)$  una successione, se  $(f_n)_n$  converge a  $f$  uniformemente, allora effettivamente  $f \in B(S)$  (funzioni limitate che convergono uniformemente lo fanno ad una funzione limitata.)  
 $(f_n)_n$  converge a  $f$  uniformemente  $\Leftrightarrow (f_n)_n$  converge a  $f$  in  $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$

Se consideriamo  $Y = C([a, b])$ , è un sottospazio di  $X = B([a, b])$  e su  $C([a, b])$  possiamo considerare la restrizione della norma  $\|\cdot\|_\infty$ , ossia  $(C([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$  è un sottospazio normato di  $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$ .

Ricordando che la convergenza uniforme "conserva" la continuità, abbiamo che data una successione  $(f_n)_n \subset C([a, b])$  che converge uniformemente ad  $f$ , allora anche  $f \in C([a, b])$ . Questo ci dice che  $C([a, b])$  è un chiuso di  $B([a, b])$ .

Consideriamo  $Z = C^1([a, b])$ .  $Z$  è sottospazio di  $C$  e quindi anche di  $B$  perciò  $(C^1([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$  è un sottospazio di  $C$  ed anche di  $B$ . Ma  $Z$  non è chiuso in quanto ci sono successioni di  $Z$  convergenti nella norma (ossia uniformemente), ma la funzione limite non è in  $Z$ :....

**Es.5bis)** Consideriamo  $Z = C^1([a, b])$ . Su questo spazio vettoriale consideriamo la funzione

$$\|f\|_{C^1} := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Dimostrate che è una norma.